

Praktikum 10

Akses Basis Data

1. Tujuan

- Mahasiswa mampu menerapkan JDBC untuk melakukan akses basis data relasional
- Mahasiswa mampu menggunakan persistent object sebagai model basis data relasional
- Mahasiswa mampu menambahkan komponen GUI sebagai antarmuka pengguna

2. Landasan Teori

- Slide Kuliah: Akses Basis Data Relasional dengan JDBC
- Penjelasan slide: https://youtu.be/zp_XeJv055I

3. Langkah Praktikum

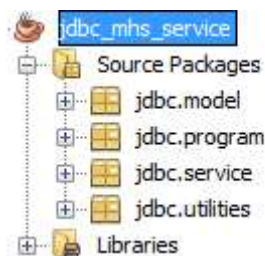
3.1. Akses Basis Data dengan JDBC dan Model

a. Menyiapkan Basis Data (RDBMS)

- Jalankan server basis data, buat basis data
- catat nama basis data, username, dan password yang berhak mengaksesnya
- buat tabel **mahasiswa** dengan atribut **id**, **nama**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
id	INT(11)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
nama	VARCHAR(20)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- Buat project jdbc_mhs_service, kemudian tambahkan package: model, program, service, utilities.



Praktikum 10

Akses Basis Data

c. Lengkapi tiap package dengan kelas yang sesuai



Implementasikan kelas-kelas tersebut secara urut sebagai berikut:

1. MysqlUtility.java (utilities)

- Kelas ini digunakan untuk mengelola koneksi dengan basis data yang digunakan
- Contoh disini menggunakan nama MysqlUtility karena basis data yang digunakan adalah MySQL. Silahkan mengubah nama jika menggunakan DBMS yang lain.
- Lengkapi dengan method dan segala keperluan yang sesuai untuk membangun koneksi ke database

```
public class MysqlUtility {  
  
    private static Connection koneksi;  
  
    public static Connection getConnection() {  
        if (koneksi == null) {  
            try {  
                Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");  
                // Sesuaikan host, port, nama db  
                String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/jdbc_mhs";  
                // sesuaikan username dan password  
                String user = "student";  
                String password = "rahasia";  
                koneksi = DriverManager.getConnection(url, user, password);  
                if (koneksi != null) {  
                    System.out.println("Koneksi berhasil");  
                }  
            } catch (ClassNotFoundException cne) {  
                System.out.println("Gagal load driver : " + cne.getMessage());  
            } catch (SQLException sqle) {  
                System.out.println("Gagal Koneksi : " + sqle.getMessage());  
            }  
        }  
        return koneksi;  
    }  
}
```

- [Diskusi, tanya jawab]

Praktikum 10

Akses Basis Data

2. Mahasiswa.java (model)

- Kelas ini merupakan persistent object yang berperan sebagai model bagi tabel mahasiswa
- Lengkapi dengan atribut yang sesuai (dengan tabel mahasiswa)
- Lengkapi dengan Constructor yang diperlukan
- Lengkapi dengan getter setter

```
public class Mahasiswa {  
    // atribut  
    private int id;  
    private String nama;  
  
    // Constructor  
    public Mahasiswa() {...3 lines }  
  
    public Mahasiswa(int id, String nama) {...4 lines }  
  
    // getter and setter  
    public int getId() {...3 lines }  
  
    public void setId(int id) {...3 lines }  
  
    public String getNama() {...3 lines }  
  
    public void setNama(String nama) {...3 lines }  
  
    @Override  
    public String toString() {  
        return "Mahasiswa{" + "id=" + id + ", nama=" + nama + '}';  
    }  
}
```

- [Diskusi, tanya jawab]

3. MysqlMahasiswaService.java (service)

- Kelas ini berperan menyediakan layanan (service/controller) bagi program utama dalam mengelola basisdata sehingga interaksi dengan basis data dapat dilakukan secara object oriented (dengan memanfaatkan model dan DB utility)
- Lengkapi dengan Constructor yang diperlukan
- Lengkapi dengan method CRUD yang diperlukan

Praktikum 10

Akses Basis Data

```
public class MysqlMahasiswaService {  
    Connection koneksi = null;  
  
    // Constructor  
+ public MysqlMahasiswaService() {...3 lines }  
  
+ /** Membuat objek mahasiswa ...4 lines */  
+ public Mahasiswa makeMhsObject() {...3 lines }  
  
+ /** Menambahkan data mahasiswa ...3 lines */  
+ public void add(Mahasiswa mhs) {...23 lines }  
  
+ /** Update data mahasiswa ...4 lines */  
+ public void update(Mahasiswa mhs) {...22 lines }  
  
+ /** Delete data mahasiswa sesuai id ...5 lines */  
+ public void delete(int id) {...22 lines }  
  
+ /** Ambil mahasiswa sesuai id ...6 lines */  
+ public Mahasiswa getById(int id) {...33 lines }  
  
+ /** Ambil semua isi tabel mahasiswa ...5 lines */  
+ public List<Mahasiswa> getAll() {...39 lines }  
}
```

- [Diskusi, tanya jawab]

4. Program.java (program)

- Kelas ini sebagai program utama
- Implementasikan kode untuk mensimulasikan CRUD

Praktikum 10

Akses Basis Data

```
public class Program {  
  
    static MysqlMahasiswaService service = new MysqlMahasiswaService();  
    public static void main(String[] args) {  
        List<Mahasiswa> listmhs = new ArrayList<>();  
        System.out.println("");  
  
        // insert  
        System.out.println("===insert");  
        Mahasiswa mhsAdd = new Mahasiswa(5, "Haryo");  
        service.add(mhsAdd);  
        System.out.println("berhasil insert: " + mhsAdd);  
        displayAll();  
  
        // update  
        System.out.println("===update");  
        Mahasiswa mhsUpdate = service.getById(5);  
        System.out.println("Akan diupdate data lama: " + mhsUpdate);  
        mhsUpdate.setNama("Dinaya");  
        System.out.println("dengan data baru: " + mhsUpdate);  
        service.update(mhsUpdate);  
        displayAll();  
  
        // delete  
        System.out.println("===delete");  
        System.out.println("akan di delete: " + service.getById(5));  
        service.delete(5);  
        displayAll();  
    }  
}
```

```
run:  
Koneksi berhasil  
  
===insert  
Berhasil insert  
berhasil insert: Mahasiswa{id=5, nama=Haryo}  
===displayAll  
Mahasiswa{id=1, nama=Nina}  
Mahasiswa{id=2, nama=Rudi}  
Mahasiswa{id=3, nama=Beni}  
Mahasiswa{id=5, nama=Haryo}  
  
===update  
Akan diupdate data lama: Mahasiswa{id=5, nama=Haryo}  
dengan data baru: Mahasiswa{id=5, nama=Dinaya}  
Berhasil update  
===displayAll  
Mahasiswa{id=1, nama=Nina}  
Mahasiswa{id=2, nama=Rudi}  
Mahasiswa{id=3, nama=Beni}  
Mahasiswa{id=5, nama=Dinaya}  
  
===delete  
akan di delete: Mahasiswa{id=5, nama=Dinaya}  
Berhasil delete  
===displayAll  
Mahasiswa{id=1, nama=Nina}  
Mahasiswa{id=2, nama=Rudi}  
Mahasiswa{id=3, nama=Beni}
```

- [Diskusi, tanya jawab]